

第1章 热方程

本章讨论热方程

$$u_t - a^2 \Delta u = f, \quad (1.1)$$

其中 $u = u(x, t), x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, t > 0; a > 0$ 是常数, $f = f(x, t)$ 是已知函数.

在此章第一节中, 我们将首先从 Fourier 级数诱导出 Fourier 变换和 Fourier 积分, 讨论 Fourier 变换和 Fourier 积分的性质; 然后我们利用 Fourier 变换和 Fourier 积分求解出一维和多维热方程的 Cauchy 初值问题的解的表达式——Poisson 公式, 从而得到热方程初值问题的解的存在性, 并由此导出热方程的基本解. 在第二节中, 我们介绍分离变量法的理论基础——特征值问题, 并利用分离变量法来解出一维热方程混合问题的解的表达式, 从而得到一维热方程混合问题的解的存在性, 同时由此导出热方程的 Green 函数. 在第三节中, 我们利用在位势方程这一章中应用的方法, 推导出关于热方程混合问题和初值问题的各种极值原理和最大模估计; 然后我们介绍一个重要的 Gronwall 不等式, 并以此推导出热方程的混合问题的能量模估计, 从而解决相应的解的惟一性问题和稳定性问题; 最后我们讨论热方程反问题的解的惟一性和此类问题的不适定性.

热方程的解的性质与位势方程的解的性质有很大的相似性. 对于大多数关于位势方程的定理也有关于热方程的相应定理成立. 当然, 相对于位势方程来说, 关于热方程的定理和证明通常要复杂一些, 毕竟热方程中多了一个变量和关于这个变量的一阶的偏导数. 另外, 从尺度变换的观点来看, 热方程中空间变量和时间变量不是各向同性的, 因此热方程的解在空间方向和时间方向上的性质有一定的差异. 这在以下的讨论中将得到进一步的阐述.

热方程是偏微分方程中另一类重要的方程, 可以从许多具有物理意义的数学模型中得到. 在此我们简略地推导一下.

设 $u = u(x, t)$ 表示某一均匀物体 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 在位置 x , 时刻 t 的温度 (单位:K); c 表示比热 (单位:J/(kg·K)), ρ 表示密度 (单位:kg/m³). 令 V 为 Ω 内的任何光滑区域, q 表示温度场的热流密度 (单位:W/m²) 且 $f_0 = f_0(x, t)$ 表示在位置 x , 时刻 t 产生的热量密度. 由能量守恒定律我们得到

$$\frac{d}{dt} \int_V c \rho u \, dx + \int_{\partial V} q \cdot n \, dS(x) = \int_V \rho f_0 \, dx, \quad (1.2)$$

其中 n 为 ∂V 的单位外法向量. 利用 Gauss-Green 公式我们知

$$c \rho \int_V u_t \, dx + \int_V \operatorname{div} q \, dx = \int_V \rho f_0 \, dx.$$

由于区域 V 的任意性, 我们有

$$c \rho u_t + \operatorname{div} q = \rho f_0. \quad (1.3)$$

由 Fourier 热传导定律 (温度场中热流密度与温度梯度成正比, 而且热量总是从高温处流向低温处)

$$q = -k Du, \quad (1.4)$$

其中 $k > 0$ 是物体的导热系数, 我们把等式 (1.4) 代入等式 (1.3) 得到热方程

$$u_t - a^2 \Delta u = f,$$

这里 $a = \sqrt{\frac{k}{c\rho}}, f = \frac{f_0}{c}$.

注 如果 u 表示物质在位置 x , 时刻 t 的浓度, 则方程 (1.1) 称为反应扩散方程. 在推导过程中只需把 Fourier 热传导定律换为 Fick 扩散定律. 此时 $f(x, t)$ 表示在位置 x , 时刻 t 产生的物质的密度, 也称为反应项. 而 $-a^2 \Delta u$ 表示在位置 x , 时刻 t 物质的扩散强度, 也称为扩散项.

解一个用偏微分方程描述的实际问题, 一般来说只知道方程是不够的, 因此我们还需要提适当的附加条件. 本章中为了求解方程 (1.1), 我们需要适当的初始条件和边值条件. 初始条件和边值条件也称为**定解条件**, 一个偏微分方程和相应的定解条件组成一个**定解问题**. 回到上述具体问题, 为了确定物体内部的温度分布, 我们还需要知道物体内部的初始温度分布以及物体通过它的边界所受周围介质的影响, 故对于上述具体问题的定解条件如下:

初始条件给出物体内部的各点在初始时刻 $t = 0$ 的温度分布

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in \Omega,$$

其中 $\varphi(x)$ 是已知函数.

边值条件给出物体边界 $\partial\Omega$ 在时间 $t > 0$ 的温度分布或受周围介质的影响情况, 通常有以下三类:

(1) 已知边界 $\partial\Omega$ 的温度分布

$$u(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, \quad t \geq 0.$$

当 g 为常数时, 表示物体的边界保持**恒温**.

(2) 已知通过物体的边界 $\partial\Omega$ 流入或流出物体 Ω 的热量

$$k \frac{\partial}{\partial n} u(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, \quad t \geq 0,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, 当 $g \geq 0$ 时表示热量流入, 当 $g \leq 0$ 时表示热量流出, 特别地, 当 $g \equiv 0$ 时, 表示物体**绝热**.

(3) 已知通过物体的边界 $\partial\Omega$ 与周围介质的热交换强度

$$k \frac{\partial}{\partial n} u(x, t) = \alpha_0(x, t)(g_0(x, t) - u(x, t)), \quad x \in \partial\Omega, \quad t \geq 0$$

或

$$\frac{\partial}{\partial n} u(x, t) + \alpha(x, t)u(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, \quad t \geq 0,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, g_0 表示周围介质的温度, $\alpha_0 > 0$ 表示热交换系数, $\alpha = \frac{\alpha_0}{k} > 0, g = \frac{g_0}{k}$.

在以下章节中, 我们用 $C^{2,1}(Q)$ 表示所有在 Q 内关于 x 二阶偏导数连续, 关于 t 一阶偏导数连续的函数构成的函数集, 即

$$C^{2,1}(Q) = \{u \in C(Q) \mid u_t, u_{x_i}, u_{x_i x_j} \in C(Q); i, j = 1, \dots, n\}.$$

热方程 (1.1) 在函数集 $C^{2,1}(Q)$ 中的解通常称为它的**古典解**. 同时我们用 $C^{1,0}(Q)$ 表示所有在 Q 内函数本身连续且关于 x 一阶偏导数连续的函数构成的函数集, 即

$$C^{1,0}(Q) = \{u \in C(Q) \mid u_{x_i} \in C(Q); i = 1, \dots, n\}.$$

1.1 初值问题

我们将在这一节中求解一维热方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1.5)$$

多维热方程初值问题的求解完全类似. 在求解一维热方程初值问题 (1.5) 之前我们先介绍 Fourier 变换和 Fourier 积分.

1.1.0.1 Fourier 变换和 Fourier 积分

Fourier 积分实际上是 Fourier 级数的一种极限形式. 从 Fourier 级数, 我们可以从形式上诱导出 Fourier 积分.

设 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$. 对任意 $l > 0$, $f(x)$ 在 $(-l, l)$ 可以展开为 Fourier 级数, 且对 $x \in (-l, l)$,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi}{l} x + b_k \sin \frac{k\pi}{l} x \right),$$

其中系数

$$a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi}{l} \xi d\xi, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{k\pi}{l} \xi \, d\xi, \quad k = 1, 2, \dots.$$

我们将系数 a_k, b_k 的表达式代入上式, 并利用三角函数和差化积公式得到

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) \, d\xi + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi}{l} (x - \xi) \, d\xi \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) \, d\xi + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta\lambda_k \int_{-l}^l f(\xi) \cos \lambda_k (x - \xi) \, d\xi, \end{aligned}$$

这里

$$\lambda_k = \frac{k\pi}{l}, \quad \Delta\lambda_k = \lambda_{k+1} - \lambda_k = \frac{\pi}{l}.$$

设极限

$$\lim_{l \rightarrow +\infty} \int_{-l}^l |f(\xi)| \, d\xi$$

存在, 则当 $l \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) \, d\xi \rightarrow 0,$$

且形式上

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta\lambda_k \int_{-l}^l f(\xi) \cos \lambda_k (x - \xi) \, d\xi \rightarrow \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cos \lambda (x - \xi) \, d\xi,$$

因而我们可以猜测

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cos \lambda (x - \xi) \, d\xi. \quad (1.6)$$

定义 1.1

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} \, dx \quad (1.7)$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 Fourier 变换, 记为 $(f(x))^\wedge = \hat{f}(\lambda)$.

定理 1.1 (Fourier 积分定理)

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$, 则

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} \, d\lambda. \quad (1.8)$$

右端的积分表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 通常称为 Fourier 逆变换, 记为 $(\hat{f}(\lambda))^\vee$. 因此 Fourier 积分定理也可写成

$$(\hat{f})^\vee = f.$$

也就是说, $L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$ 中的函数作一次 Fourier 变换后, 再作一次 Fourier 逆变换, 又回到函数本身.

在证明 Fourier 积分定理之前, 我们先回顾以下的结论.

引理 1.1 (Riemann-Lebesgue 引理)

设 $f(x) \in C[a, b]$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin nx \, dx = 0. \quad (1.9)$$

另外,从复变函数我们知道如下有用的等式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi. \quad (1.10)$$

我们将利用以上事实来证明 Fourier 积分定理.

证明 [Show/Hide Proof](#)

[Fourier 积分定理的证明] 由于 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$, 无穷积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx$$

一致收敛, 且是 λ 的连续函数. 固定 $x \in \mathbb{R}$, 我们利用上述无穷积分的一致收敛性, 交换积分次序得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) d\xi \int_{-N}^N e^{i\lambda(x-\xi)} d\lambda \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \frac{\sin N(x-\xi)}{x-\xi} d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta. \end{aligned}$$

设 M 是一个待定正数. 我们记

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{-M} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta, \\ I_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta, \\ I_3 &= \frac{1}{\pi} \int_M^{+\infty} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta, \end{aligned}$$

则

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = I_1 + I_2 + I_3.$$

由正弦函数的有界性我们估计 I_1 和 I_3 得到

$$|I_1| + |I_3| \leq \frac{1}{\pi M} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\eta)| d\eta.$$

接着我们估计 I_2 :

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M \frac{f(x+\eta) - f(x)}{\eta} \sin N\eta d\eta + \frac{f(x)}{\pi} \int_{-M}^M \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M g(x, \eta) \sin N\eta d\eta + \frac{f(x)}{\pi} \int_{-MN}^{MN} \frac{\sin \eta}{\eta} d\eta, \end{aligned}$$

其中

$$g(x, \eta) = \int_0^1 f'(x + \tau\eta) d\tau$$

是关于 η 的连续函数. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 先取定正数 M , 使得

$$|I_1| + |I_3| < \frac{\varepsilon}{2},$$

然后利用公式 (1.9) 和 (1.10) 再取定 N_0 , 使得当 $N > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M g(x, \eta) \sin N\eta d\eta \right| < \frac{\varepsilon}{4},$$

和

$$\left| \frac{f(x)}{\pi} \int_{-MN}^{MN} \frac{\sin \eta}{\eta} d\eta - f(x) \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

综上所述, 我们得到, 当 $N > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda - f(x) \right| \leq \varepsilon.$$

从而完成定理的证明. □

在应用 Fourier 变换求解初值问题 (1.5) 之前, 我们先推导一些 Fourier 变换的性质. 基于这些 Fourier 变换的性质我们将给出初值问题 (1.5) 的解的表达式.

命题 1.1 (线性性质)

若 $f_i(x) \in L^1(\mathbb{R}), a_i \in \mathbb{C} (i = 1, 2)$, 则

$$(a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x))^\wedge = a_1 \hat{f}_1(\lambda) + a_2 \hat{f}_2(\lambda).$$

命题 1.2 (微商性质)

若 $f(x), f'(x) \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 则

$$(f'(x))^\wedge = i\lambda \hat{f}(\lambda).$$

证明 Show/Hide Proof

由于 $f'(x) \in C(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$, 因此由 Newton-Leibniz 公式

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx$$

我们知, 极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

存在. 又由于 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 故

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

利用上式和分部积分公式得到

$$\begin{aligned} (f'(x))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= i\lambda \hat{f}(\lambda). \end{aligned}$$

□

命题 1.3 (乘多项式性质)

若 $f(x), xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(xf(x))^\wedge = i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

证明 Show/Hide Proof

由于 $f(x), xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 故 $\hat{f}(\lambda)$ 是 λ 的连续可微函数, 且

$$\frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (-ix) e^{-i\lambda x} dx = -i(xf(x))^\wedge.$$

□

注 作为上述两个性质的推论, 若 $f(x), f'(x), \dots, f^{(m)}(x) \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 则

$$(f^{(m)}(x))^\wedge = (i\lambda)^m \hat{f}(\lambda);$$

若 $f(x), xf(x), \dots, x^m f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(x^m f(x))^\wedge = i^m \frac{d^m}{d\lambda^m} \hat{f}(\lambda).$$

这里 m 是大于或等于 1 的正整数.

命题 1.4 (平移性质)

对任意常数 k , 若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(f(x-k))^\wedge = e^{-i\lambda k} \hat{f}(\lambda).$$

证明 Show/Hide Proof

由定义得到

$$\begin{aligned} (f(x-k))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-k) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\lambda(k+y)} dy \\ &= e^{-i\lambda k} \hat{f}(\lambda). \end{aligned}$$

□

命题 1.5 (伸缩性质)

若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right), \quad k \neq 0.$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $k > 0$, 由定义得到

$$\begin{aligned} (f(kx))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(kx) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\lambda \frac{y}{k}} d\left(\frac{y}{k}\right) \\ &= \frac{1}{k} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right). \end{aligned}$$

一般情形同理.

□

命题 1.6 (对称性质)

若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(f(x))^\vee = \hat{f}(-\lambda).$$

命题 1.7 (卷积性质)

若 $f(x), g(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 那么 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的卷积 $f * g$ 定义为

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t) dt,$$

则 $f * g(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 且

$$(f * g(x))^\wedge = \sqrt{2\pi} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda).$$

证明 Show/Hide Proof

我们先证 $f * g(x) \in L^1(\mathbb{R})$. 由 Fubini 定理得到

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |f * g(x)| dx &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)| dt \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)| dx \end{aligned}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)| dt \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx,$$

从而 $f * g \in L^1(\mathbb{R})$.

又由 Fubini 定理, 我们知

$$\begin{aligned} (f * g(x))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda x} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t) dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)e^{-i\lambda t} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)e^{-i\lambda(x-t)} dx \right] dt \\ &= \sqrt{2\pi} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda). \end{aligned}$$

□

下面我们利用 Fourier 变换的性质来求几个特殊函数的 Fourier 变换.

例题 1.1 设

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq A, \\ 0, & |x| > A \end{cases} \quad (A > 0).$$

求 $\hat{f}_1(\lambda)$.

解 [Show/Hide Solution](#)

由定义, 有

$$\hat{f}_1(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A e^{-i\lambda x} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \lambda A}{\lambda}.$$

□

此例可以用于一维波动方程初值问题的求解.

例题 1.2 设

$$f_2(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

求 $\hat{f}_2(\lambda)$.

解 [Show/Hide Solution](#)

由定义, 有

$$\hat{f}_2(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\lambda)x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+i\lambda)}.$$

□

例题 1.3 设 $f_3(x) = e^{-|x|}$. 求 $\hat{f}_3(\lambda)$.

解 [Show/Hide Solution](#)

由于 $f_3(x) = f_2(x) + f_2(-x)$, 利用线性性质和伸缩性质则有

$$\begin{aligned} \hat{f}_3(\lambda) &= \hat{f}_2(\lambda) + (f_2(-x))^\wedge \\ &= \hat{f}_2(\lambda) + \hat{f}_2(-\lambda) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+i\lambda)} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-i\lambda)} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}(1+\lambda^2)}. \end{aligned}$$

□

例题 1.4 设 $f_4(x) = e^{-x^2}$. 求 $\hat{f}_4(\lambda)$.

解 [Show/Hide Solution](#)

由分部积分公式和乘多项式性质我们得到, 当 $\lambda \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}\hat{f}_4(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{i\lambda} \left(e^{-x^2} e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \right) \\ &= \frac{2i}{\lambda} (x f_4(x))^\wedge = -\frac{2}{\lambda} \cdot \frac{d}{d\lambda} \hat{f}_4(\lambda).\end{aligned}$$

注意到恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

我们导出 $\hat{f}_4(\lambda)$ 作为 λ 的函数满足下列常微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{d\lambda} \hat{f}_4(\lambda) = -\frac{\lambda}{2} \hat{f}_4(\lambda), \\ \hat{f}_4(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

求解上述常微分方程初值问题得 $\hat{f}_4(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\lambda^2/4}$.

□

例题 1.5 设

$$f_5(x) = e^{-Ax^2} \quad (A > 0).$$

求 $\hat{f}_5(\lambda)$.

解 [Show/Hide Solution](#)

利用伸缩性质得到

$$\begin{aligned}\hat{f}_5(\lambda) &= (f_4(\sqrt{A}x))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{A}} \hat{f}_4\left(\frac{\lambda}{\sqrt{A}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda^2}{4A}}.\end{aligned}$$

□

此例将在求解热方程初值问题过程中扮演重要的角色.

在这一小节的最后, 我们简要介绍多维 Fourier 变换的定义和一些重要事实.

定义 1.2

设 $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i\lambda \cdot x} dx \quad (1.11)$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 Fourier 变换, 这里 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 记为 $(f(x))^\wedge = \hat{f}(\lambda)$.

♣

实际上, 我们可以证明下面的定理.

定理 1.2 (反演公式)

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(\hat{f}(\lambda))^\vee = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{|\lambda| \leq N} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda \cdot x} d\lambda = f(x), \quad (1.12)$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. $(\hat{f}(\lambda))^\vee$ 表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 称为 $\hat{f}(\lambda)$ 的 Fourier 逆变换. 换句话说,

$$(\hat{f})^\vee = f.$$

♡

对于多维 Fourier 变换, 容易证明有类似于一维 Fourier 变换的性质成立.

命题 1.8 (线性性质)

若 $f_j(x) \in L^1(\mathbb{R}^n), a_j \in \mathbb{C} (j = 1, 2)$, 则

$$(a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x))^\wedge = a_1 \hat{f}_1(\lambda) + a_2 \hat{f}_2(\lambda).$$

命题 1.9 (微商性质)

若 $f(x), Df(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)^\wedge = i\lambda_j \hat{f}(\lambda), \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

命题 1.10 (乘多项式性质)

若 $f(x), x_j f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n), j = 1, 2, \dots, n$, 则

$$(x_j f(x))^\wedge = i \frac{\partial}{\partial \lambda_j} \hat{f}(\lambda).$$

注 作为上述两个性质的推论, 若 $f(x), Df(x), \dots, D^k f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(D^\alpha f(x))^\wedge = (i\lambda)^\alpha \hat{f}(\lambda);$$

若 $x^\alpha f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(x^\alpha f(x))^\wedge = i^{|\alpha|} D^\alpha \hat{f}(\lambda).$$

这里 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是阶数小于或等于 k 的多重指标, $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$.

命题 1.11 (平移性质)

对任意固定的 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(f(x - x_0))^\wedge = e^{-i\lambda \cdot x_0} \hat{f}(\lambda).$$

命题 1.12 (伸缩性质)

若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right), \quad k \neq 0.$$

命题 1.13 (对称性质)

若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(f(x))^\vee = \hat{f}(-\lambda).$$

命题 1.14 (卷积性质)

若 $f(x), g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的卷积 $f * g$ 定义为

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy,$$

则 $f * g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且

$$(f * g(x))^\wedge = (\sqrt{2\pi})^n \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda).$$

同时我们还有如下结论.

命题 1.15 (分离变量性质)

若 $f(x) = f_1(x_1)f_2(x_2)\cdots f_n(x_n)$, 其中 $f_j(x_j) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\hat{f}(\lambda) = \prod_{i=1}^n \hat{f}_i(\lambda_i).$$

这里 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$.

证明 Show/Hide Proof

由定义将重积分化为累次积分即得证. □

例题 1.6 设 $f_6(x) = e^{-A|x|^2}$ ($A > 0$). 求 $\hat{f}_6(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

事实上, 由分离变量性质我们得到

$$\hat{f}_6(\lambda) = \prod_{i=1}^n (e^{-Ax_i^2})^\wedge = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda_i^2}{4A}} = \frac{1}{(2A)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|\lambda|^2}{4A}}.$$

□

1.1.0.2 初值问题和基本解

现在我们利用 Fourier 变换来求解初值问题 (1.5). 对方程和初始条件两边关于 x 作 Fourier 变换, 利用线性性质和微商性质得到

$$\begin{cases} \frac{d\hat{u}}{dt} + a^2\lambda^2\hat{u} = \hat{f}(\lambda, t), \\ \hat{u}(\lambda, 0) = \hat{\varphi}(\lambda), \end{cases}$$

其中 $\hat{u} = \hat{u}(\lambda, t)$ 是解 $u(x, t)$ 关于 x 的 Fourier 变换. 解这个常微分方程的初值问题得

$$\hat{u}(\lambda, t) = \hat{\varphi}e^{-a^2\lambda^2 t} + \int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)} d\tau.$$

然后对上式两边求 Fourier 逆变换得

$$\begin{aligned} u(x, t) &= (\hat{u}(\lambda, t))^\vee \\ &= (\hat{\varphi}e^{-a^2\lambda^2 t})^\vee + \int_0^t (\hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)})^\vee d\tau. \end{aligned}$$

利用伸缩性质的结论, 我们得到

$$e^{-a^2\lambda^2 t} = (g(x, t))^\wedge,$$

其中

$$g(x, t) = \frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}},$$

从而

$$(\hat{\varphi}e^{-a^2\lambda^2 t})^\vee = (\hat{\varphi}\hat{g})^\vee = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\varphi * g = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi.$$

同理

$$(\hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)})^\vee = \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi.$$

于是我们得到

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t)\varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t - \tau)f(\xi, \tau) d\xi, \quad (1.13)$$

这里

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \quad (1.14)$$

称为 Poisson 核.

表达式 (1.13) 称为 Poisson 公式, $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau)$ 称为热方程的基本解. 热方程的基本解也可以如下定义.

定义 1.3

对于任意 $(\xi, \tau) \in \mathbb{R}_+^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, 若函数 $u(x, t) \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}_+^2) \cap C(\mathbb{R}_+^2 \setminus (\xi, \tau))$ 且在广义函数意义下满足方程和初始条件

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \delta(x - \xi, t - \tau), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则称之为热方程的基本解, 且记为 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$. 这里 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ 是 Dirac 测度.



基本解的物理意义如下: 考虑两端均在无穷远点, 侧表面绝热的均匀细杆. 在 $t = \tau$ 时刻, 在 $x = \xi$ 处放置一个瞬时单位点热源, 那么由这个瞬时单位点热源在杆上产生的温度分布实际上就是基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$. 因此基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 也称为点源函数.

基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 具有下列性质:

命题 1.16

当 $t > \tau$ 时, $\Gamma(x, t; \xi, \tau) > 0$.



命题 1.17

$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \Gamma(\xi, t; x, \tau)$.



命题 1.18

当 $t > \tau, x \in \mathbb{R}$ 时,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = 1.$$



证明 Show/Hide Proof

当 $t > \tau$ 时, 作变量替换 $\eta = (\xi - x)/(2a\sqrt{t - \tau})$, 则

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t - \tau)}} e^{-\frac{(x - \xi)^2}{4a^2(t - \tau)}} d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta = 1. \end{aligned}$$

□

命题 1.19

当 $t > \tau, x \in \mathbb{R}$ 时, $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微, 且满足方程

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial \Gamma}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial \xi^2} = 0.$$



命题 1.20

当 $t > \tau$ 时, 成立估计式

$$|\Gamma(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

命题 1.21

若 $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, 即 φ 是 $\mathbb{R}$ 上连续的有界函数, 则对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 成立

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

证明 Show/Hide Proof

作变量替换 $\eta = (\xi - x)/(2a\sqrt{t})$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) d\eta.$$

利用 φ 的有界性和连续性, 上述积分在 $t \in \mathbb{R}_+$ 上关于 t 一致收敛. 因此

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) d\eta \\ &= \varphi(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta = \varphi(x). \end{aligned}$$

□

利用基本解的性质我们容易得到下列结论.

定理 1.3

设 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, $f(x, t) \equiv 0$, 则 Poisson 公式 (1.13) 表示的函数 $u(x, t)$ 是初值问题 (1.5) 的有界 $C^{2,1}(\mathbb{R}_+^2)$ 解, 其中函数 $u(x, t)$ 在极限的意义下取初值 $\varphi(x)$.

♥

证明 Show/Hide Proof

当 $(x, t) \in \mathbb{R}_+^2$ 时,

$$\begin{aligned} |u(x, t)| &\leq \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(\xi)| e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &\leq \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(\xi)| \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta \\ &\leq \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(\xi)|. \end{aligned}$$

另外, 固定任何一点 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}_+^2$, 我们在其邻域 $(x_0 - t_0, x_0 + t_0) \times (\frac{t_0}{2}, \frac{3t_0}{2})$ 内考虑 $u(x, t)$ 的微分性质. 因此, $\frac{1}{\sqrt{t}}$ 在此邻域上无穷次可微, 而 $e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}$ 与任何次数的多项式 $P(\xi)$ 的乘积在 $\mathbb{R}$ 上可积, 根据微积分的一致收敛定理我们知道 Poisson 公式 (1.13) 中的 $u(x, t)$ 关于 x, t 求任意阶偏导数可以与关于 ξ 求积分交换次序. 由此我们得到 $u(x, t)$ 是 $C^\infty(\mathbb{R}_+^2)$ 中的函数, 而且

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\partial K(x - \xi, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 K(x - \xi, t)}{\partial x^2} \right] \varphi(\xi) d\xi = 0.$$

从而证明 $u(x, t)$ 满足热方程.

接着我们证明 $u(x, t)$ 满足初值条件. 在 $u(x, t)$ 的积分表达式中作变量替换 $\eta = (\xi - x)/(2a\sqrt{t})$, 则

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) d\eta.$$

利用 φ 的有界性和连续性, 上述积分在 $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ 上关于 x, t 一致收敛. 因此

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ t \rightarrow 0^+}} u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x_0) d\eta = \varphi(x_0).$$

至此完成定理的证明. □

注 定理中关于 $\varphi(x)$ 有界的假设可以改进为

$$|\varphi(x)| \leq M e^{Ax^2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

这里 A 和 M 是正常数. 此时 Poisson 公式 (1.13) 表示的函数 $u(x, t)$ 在区域 $\mathbb{R} \times (0, (4a^2 A)^{-1})$ 上仍然是初值问题 (1.5) 的 C^∞ 解.

从 Poisson 公式 (1.13) 我们容易证明 (此处略) 下列重要性质.

命题 1.22 (奇偶性和周期性)

设 φ 是奇 (或偶, 或周期为 T 的) 函数, 则解 $u(x, t)$ 也是 x 的奇 (或偶, 或周期为 T 的) 函数. ▲

命题 1.23 (无限传播速度)

设无穷长杆的初始温度 $\varphi(x)$ 在小段 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 大于零, 且在其他地方 $\mathbb{R} \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 等于零, 则杆在 $t > 0$ 时刻, 在任何一点 x 的温度

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi > 0.$$
▲

此性质说明, 顷刻之间, 杆的热量传递到杆上的任何一点, 且离 x_0 近的点, 温度会升高多一些; 而离 x_0 远的点, 温度会升高少一些. 当然, 这个结论与线性的 Fourier 热传导定律有关.

命题 1.24 (无穷次可微性)

若 $\varphi(x) \in L^\infty(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 不管 $\varphi(x)$ 是否可微, 当 $t > 0$ 时, 解 $u(x, t)$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ 上必无穷次可微. ▲

事实上, 当 $t > 0$ 时, 对于任意点 $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial^{k+l} u}{\partial x^k \partial t^l} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^{k+l} K}{\partial x^k \partial t^l} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi.$$

这是因为对于任何正数 δ , 上述积分在区域 $\mathbb{R} \times (\delta, +\infty)$ 一致收敛, 因而可以将求微商与求积分交换次序.

同样我们可以利用多维 Fourier 变换来求解多维热方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (1.15)$$

我们可以得到 Poisson 公式

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_{\mathbb{R}^n} K(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi, \quad (1.16)$$

这里

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases} \quad (1.17)$$

更一般地, 我们可以证明如下关于多维问题的结论.

定理 1.4

设 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$, $f(x, t) \in C^{0,1}(\mathbb{R}_+^{n+1})$, 则 Poisson 公式 (1.16) 表示的函数是初值问题 (1.15) 的有界 $C^\infty(\mathbb{R}_+^{n+1})$ 解. ♥